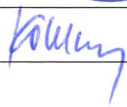


METODICKÝ POKYN**č. 04/2021 ze dne 19. 4. 2021****HYGIENICKÉ ZABEZPEČENÍ
DODÁVANÉ PITNÉ VODY (DEZINFEKCE)**

Datum účinnosti:

1. 5. 2021

	Funkce	Jméno	Datum	Podpis
Zpracoval:	Vedoucí STR K a ČOV	Ing. Kolaříková B.	19.4.2021	
Schválil:	Technicko-provozní ředitel	Kobelka P.	19.4.2021	

Hygienické zabezpečení dodávané pitné vody (dezinfekce)

Tento metodický pokyn obsahuje přehled základních informací, zásad a povinností týkajících se hygienického zabezpečení dodávané pitné vody, s důrazem na stávající způsoby dezinfekce používané na vodovodech provozovaných VHOS, a. s.

A. Obecně platné zásady

1. Pro dezinfekci pitné vody je možné použít jen technologické postupy dle vyhl. č. 409/2005 Sb.:
 - dezinfekce vody s použitím chloru, chlornanu sodného, chlornanu vápenatého, oxidu chloričitého, chloraminu a ozonu;
 - ozařování ultrafialovým zářením o vlnové délce 250 – 270 nm, 85% výkonu 253,7 nm (monochromatické nízkotlaké lampy) nebo o vlnové délce 200 – 400 nm (polychromatické středotlaké lampy). Minimální dávka 400 J/m²;
2. K záměru použití konkrétní technologie hygienického zabezpečení pitné vody na vodovodech provozovaných VHOS, a. s. se za společnost vyjadřuje vždy technolog;
3. Pro dezinfekci lze použít pouze chemické přípravky určené pro úpravu **pitné vody**, které musí splňovat požadavky dle příloh č. 2 a 4 vyhl. č. 409/2005 Sb. (čistota, ověření dezinfekčního účinku);
4. Při manipulaci s chemickými přípravky pro dezinfekci vody musí být dodrženy pokyny stanovené v „Pravidlech o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s NCHL“ (dále jen Pravidla o bezpečnosti), která musí být zaměstnancům k dispozici tam, kde se s přípravky nakládá;
5. Zaměstnanci, kteří zajišťují obsluhu, údržbu a provozní kontrolu zařízení pro dezinfekci vody musí být seznámeni s návody k obsluze a interními předpisy společnosti, které se vztahují k provozu daného zařízení a k nakládání s příslušnými chemickými přípravky určenými pro dezinfekci;
6. O kontrole provozu zařízení pro dezinfekci, servisech, revizích, opravách, výměnách dávkovacích zařízení či změnách nastavení atd. musí být vedeny záznamy, a to v písemné nebo el. podobě.

B. Kontinuální dezinfekce pitné vody a její ochrana před sekundární kontaminací v distribuční síti

1. Dávkování plynného chloru z tlakových nádob

Skladování chlóru: v provozním skladu a chlorovně se doporučuje teplota 20 až 25°C, teplota nesmí překročit 35°C a být nižší než 10°C. Na nádoby s chlorem nesmí dopadat sluneční záření. Povrchová teplota tlakových nádob nesmí překročit 35°C.

Obsluha: zaměstnanci prokazatelně proškolení revizním technikem v souladu s vyhl. č.21/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle ČSN 75 5050-1 (1x za 3 roky).

Obsluha musí mít k dispozici: Místní provozní řád, Protiplynový poplachový plán, Pravidla o bezpečnosti.

Provozní deník obsahuje záznamy o:

- průběžných kontrolách zařízení a roční kontrole zařízení (dle Místního provozního řádu)
- kontrole větracího zařízení 1x za 14 dnů
- odborné prohlídce chlor. zařízení (1 x 3 měsíce) a provedení provozní revize (min. 1 x za dva roky)
- kontrole stavu obsahu bezpečnostní skříňky s ochrannými pomůckami (1 x za 3 měsíce)

Evidence lahví: záznam výrobních čísel přivezených, připojených a odvezených lahví

Odborný servis zajišťuje v rozsahu a termínech stanovených platnou legislativou smluvní organizace, která má k této činnosti odbornou způsobilost. Jedná se o servisní prohlídky, provozní revize, školení obsluhy, opravy a seřízení chlorovacího zařízení, aktualizaci provozních řádů.

Zprávy o revizi plynového zařízení jsou uloženy na příslušném středisku/pracovišti vodovodů, jehož vedoucí zodpovídá za odstranění závad a nedostatků zjištěných při provozní revizi v uvedených termínech.

2. Kontinuální dávkování chlornanu sodného

Skladování: Chlornan sodný se skladuje v uzavřených nádobách, v chladných a tmavých místnostech s možností větrání, z dosahu přímého slunečního záření a zdrojů zapálení (jiskry, horké plochy, otevřený oheň). Při delším skladování nebo nevhodných podmínkách ke skladování chlornanu sodného dochází k jeho rozkladu a zvýšení koncentrace chlorečnanů a chloristanů (možný kontaminant pitné vody). Při doplňování zásobníku chlornanu sodného není vhodné míchat zbytek chlornanu s novým.

Obsluha: zaměstnanci prokazatelně seznámení s Návodem k obsluze dávkovacího čerpadla, Pravidly o bezpečnosti a souvisejícími interními předpisy (viz. bod E).

Provozní kontrola zařízení pro dávkování chlornanu zahrnuje kontrolu funkce dávkovacího čerpadla, těsnosti hlavy čerpadla, stavu a průchodnosti sacích/výtlačných hadiček a jejich zaústění, vizuální kontrolu množství a čistoty zásobního roztoku atd. dle pokynů Návodu k obsluze.

Četnost kontroly je stanovena v intervalech max. 14 dnů. O kontrolách jsou vedeny provozní záznamy v el. podobě (QI servisní modul).

Servis zařízení je prováděn 1 x ročně servisním technikem dodavatele/výrobce, příp. zaměstnancem, který byl prokazatelně proškolen servisním technikem dodavatele/výrobce.

Dávkování: Při prvotním nastavení nebo změně nastavení velikosti dávky je nutné postupovat tak, aby koncentrace volného chloru v dodávané vodě na žádném odběrném místě ve spotřebišti nepřesáhla maximální povolenou koncentraci 0,3 mg/l. Záznamy o nastavení a změnách velikosti dávky musí být vedeny buď v písemné formě přímo u dávkovacího čerpadla nebo v el. podobě na „V:/Kvalita PV“ u záznamů o kontrole obsahu volného chloru.

3. Kontrola volného chloru na distribuční síti

Obsah volného chloru ve vodě dodávané spotřebitelům měří zaměstnanci pověřeni touto provozní kontrolou v četnosti min. 1 x za 14 dnů. Pro tuto činnost jsou vybaveni terénními měřicími přístroji (kolorimetry, fotometry). Zaměstnanci musí být proškolení v používané metodě stanovení volného chloru, obsluze a údržbě přístroje, vč. měřících kyvet. Výše uvedená četnost je stanovena pro standardní provoz, v případě zjištění nedostatků v zabezpečení mikrobiologické nezávadnosti vody musí být zajištěna intenzivnější kontrola až do odstranění závady (dle pokynů technologa).

Záznamy výsledků měření jsou vedeny v elektronické podobě na „V:/Kvalita PV“. Při zápisu naměřených koncentrací se automaticky zobrazuje, zda se jedná o optimální, hraniční či nevyhovující hodnotu. V případě zjištění nevyhovující hodnoty se provede úprava dávkování. Tato skutečnost musí být uvedena v záznamech, stejně jako výsledek následného kontrolního měření, které musí být provedeno po úpravě dávkování.

Kontrolní místa musí být volena tak, aby poskytovala informaci o obsahu volného chloru na různých místech distribuční sítě tzn. jak v blízkosti místa dávkování, tak i na vzdálenějších odběrných místech. V případě zjištění nadlimitní koncentrace volného chloru ve spotřebišti (více než 0,3 mg/l) musí být neprodleně informován vedoucí střediska/pracoviště vodovodů, následně technolog společnosti.

Požadavky na doplnění měřicí techniky, proškolení zaměstnanců nebo ověření správnosti funkce měřícího přístroje uplatňuje vedoucí střediska/pracoviště vodovodů u technologa společnosti.

C. Jednorázová dezinfekce – vodojemy, vodovodní rozvody, cisterny

Postup jednorázové dezinfekce vždy závisí na použitém dezinfekčním prostředku, obsahu aktivního chloru v tomto přípravku a účinné koncentraci roztoku pro daný účel aplikace.

Níže jsou uvedeny koncentrace roztoků navržené pro různé účely použití a jejich příprava s využitím běžně dostupného chlornanu sodného (obsah cca 15% volného chloru).

Preventivní jednorázové vychlorování vody v akumulaci:

Koncentrace 0,5-1 mg Cl_2/l . Příprava: 3,5-7 ml chlornanu na 1000 l (1 m^3). Orientační dávka 50 ml na 10 m^3 vody. Doba působení min. 2 hod. (za předpokladu promíchání přípravku v celém objemu vody).

Dezinfekce stěn vodojemů (čištění VDJ):

Koncentrace 5 g Cl_2/l . Příprava 335 ml chlornanu do 10 litrů vody.

Dezinfekce vodovodních rozvodů:

Koncentrace 50 mg Cl_2/l . Příprava 335 ml chlornanu do 1000 l (1 m^3) vody. Doba působení 12 hod.

Dezinfekce cisterny:

1-2 mg Cl_2/l . Příprava 7-14 ml chlornanu na 1000 l (1 m^3). Doba působení 60 min.

Pokud je jednorázově aplikovaná vysoká dávka dezinfekčního prostředku (šoková dezinfekce), je nutné takto ošetřenou vodu vypustit/vyčerpat mimo rozvodnou síť/z cisterny. Dále je nutné provést řádný oplach/proplach dezinfikovaných ploch či řadu. Koncentrace volného chloru ve vodě distribuované spotřebitelům nesmí být vyšší než 0,3 mg Cl_2/l !

Použití jiných dezinfekčních prostředků (např. SAVO, chloramin, chlornan vápenatý, bezchlorové přípravky atd.) pro dezinfekci pitné vody musí být konzultováno s technologem.

D. Dezinfekce UV zářením

Zprovoznění systému provádí autorizovaný technik tak, aby byla zajištěna správná instalace a kalibrace systému a optimální výkon zařízení.

Monitoring provozu zařízení - musí být realizováno napojení (ovládání) na centrální dispečink provozovatele vodovodu. Činnost zařízení mimo přípustné rozmezí provozních hodnot musí být indikováno alarmem. Při indikaci tzv. kritického alarmu, který by znamenal hygienické riziko, je automaticky zastavena dodávka vody do distribuční sítě.

Průběžnou kontrolu a běžnou údržbu zařízení zajišťují zaměstnanci provozovatele, kteří jsou proškoleni a mají k dispozici „Návod k obsluze a údržbě zařízení“.

Záznamy o provozu, údržbě, poruchách, odstávkách jsou vedeny v „Deníku údržby“.

Pozor! Dezinfekce je zajištěna pouze v místě ozáření, voda neobsahuje žádné chemické reziduum, tudíž existuje riziko sekundární kontaminace vody v distribuční síti. Z tohoto důvodu musí být v případě, že je dezinfekce vody zajištěna pouze tímto způsobem, garantována správná údržba rozvodných řadů. Mezi základní opatření patří udržování přetlaku v rozvodné síti, pravidelný proplach sítě (1 – 2 x ročně), preventivní jednorázová dezinfekce sítě chlorem, pravidelné čištění vodojemů, rychlé odstraňování poruch na síti s následnou dezinfekcí. Je třeba dodržovat nízkou teplotu dopravované vody ($<15^\circ\text{C}$), průtok v síti (1-2 m/s) a krátkou dobu zdržení v síti (minimalizace stagnace vody).

Kombinace metod dezinfekce - v případě dvoustupňového hygienického zabezpečení vody musí být dávkování dezinfekčních přípravků na bázi chloru zařazeno až za UV zářením.

E. Související interní předpisy:

- Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi ve VHOS,a.s.
- Povinnosti při přepravě nebezpečných věcí dle Dohody ADR